

산과학 5주차 써머리

◆ 산과학 SUMMARY 공지사항

- 교수님께서 그냥 한번 읽어보세요 하면서 속 넘어간 생략한 파트들은 보통 시험에 잘 안나오고 상식수준으로 생각하시는 것 같습니다.

◆ 산과학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 강조: **빨간색 밑줄**, **진하게** (교수님 피피티 속 강조 부분도 그대로 넣었습니다.)
- 썸부 픽 중요 : ★
- 언급안하신 내용 : 크기 작게 줄여서 첨부 or 생략 표시

태축 태위 태세 태향 (p. 274)

- 분만시 산도에서 태아의 위치는 분만경로에 중요(출산할 때 문제를 일으키지 않고 어떻게 잘 나오냐의 문제)
- 복부촉진, 내진, 청진
- 초음파, X-선 등으로 파악

태축 Lie	모성과 태아의 장축끼리의 관계(종축, 횡축)
태위 Presentation	산도 내에 가장 먼저 진입한 태아의 신체부분: 선진부(두위, 둔위)

태향 Position	태아 선진부의 특정부위와 임신부의 좌측 또는 우측 면과의 관계
태세 Attitude	자궁 내에서 태아가 취하고 있는 자세

1. 태아의 태축(lie of fetus) p274

1) 정의 : 모성의 장축과 태아장축간의 관계

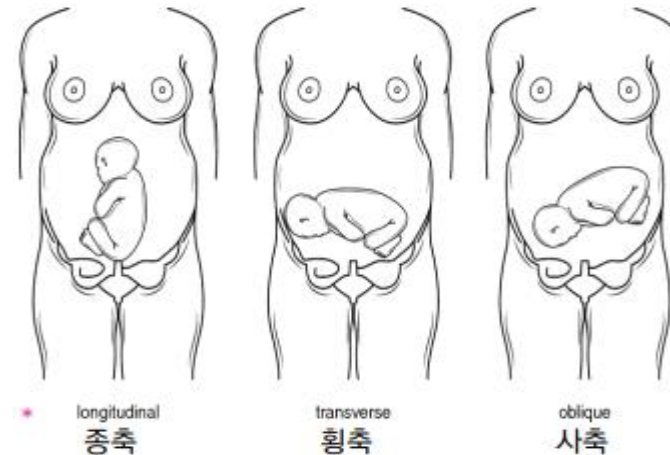
2) 종류

- 종축(만삭 분만의 99%)

(머리가 밑에 있는게 94%, 엉덩이가 아래=4-5%)

- 횡축(유발인자: 다산 (자궁이 늘어나 있는 상태라 태아가 움직이기 쉬움) /전치태반 (태반이 아래에) /양수과다증, 자궁기형 (양수가 많으면 떠다니며 마음대로 돈다)

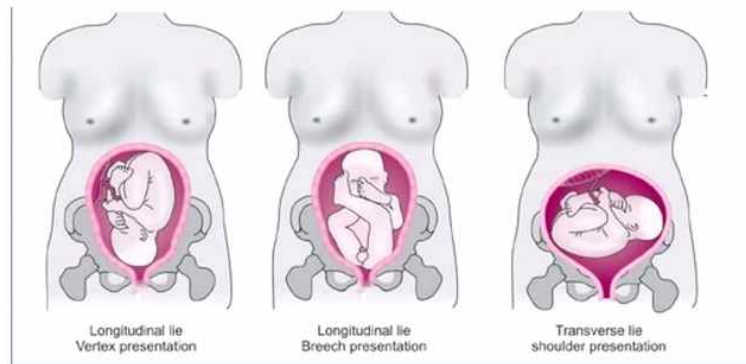
- 사축



2. 태위와 선진부

• **선진부**: 태아가 산도 내에 가장 먼저 진입했거나 그에 가장 가까운 태아의 신체 부분으로, 내진시 자궁경부를 통하여 촉진되는 태아신체의 부분

- 종축의 경우에는 선진부가 두부 혹은 둔부가 되며 각각 **두위와 둔위**
- 횡축일 경우에는 어깨가 선진부가 되며 이와 같은 **견갑위**에는 내진시 어깨가 촉진된다.

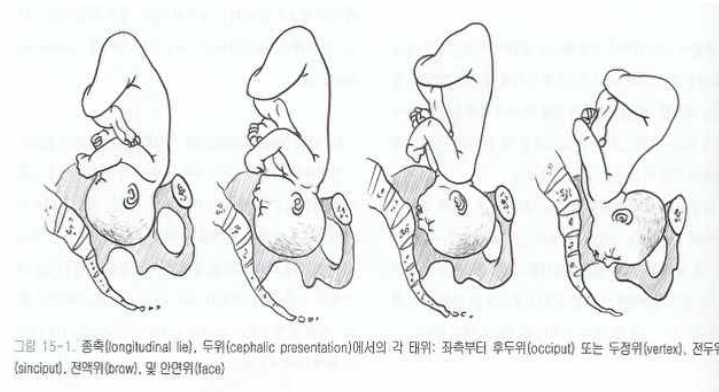


두위 / 둔위 / 견갑

1) 두위

① 두정 혹은 후두 태위 (가장 多)	가장 흔한 태아의 자세로 <u>두부는 앞으로 깊이 숙여 턱이 흉곽에 밀착</u> 되므로 <u>후두골 천문</u> 이 선진부
② 안면태위	태아의 목이 신전되어 후두와 등이 붙은 경우에는 <u>안면</u> 이 선진부가 된다.
③ 전두태위	두부가 약간 굽혀져 <u>전천문</u> 이나 <u>전정</u> 이 선진

	부가 되는 경우
④ 전액태위	<u>이마</u> 가 선진부가 되는 경우 (태아 손상이 확실하여 분만 시 위험할 수 있어 보통 제왕절개함)



제일 오른쪽은 반갑다고 얼굴이 나왔네~ 예후는 반갑지 않죠~

2) 둔위

① 진둔위	태아의 대퇴부는 굴곡되고 <u>다리는 몸의 전면에서 바로 펴져 있는 경우</u>
② 완전둔위	대퇴가 배위로 굴곡되고 <u>무릎이 굽혀져 발이 대퇴 부위에 있게 되는 경우</u>
③ 불완전둔위(족위)	한쪽 또는 양쪽 발이나 무릎이 선진부가 될 때



진둔위



완전둔위



불완전둔위

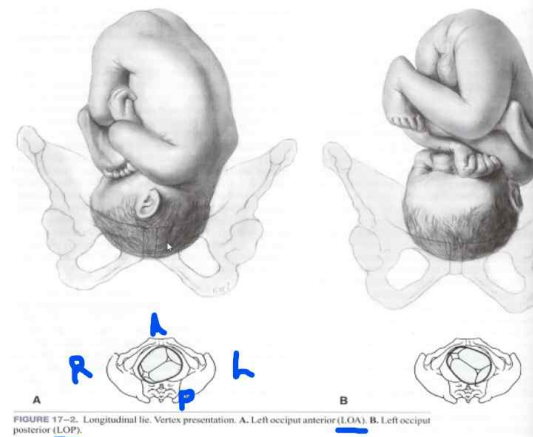
3. 태아의 태세 또는 자세

- 정의 : 임신 후반기에 태아가 자궁강 내의 모양에 따라 취하는 특징적인 자세
- 자궁강내의 모양에 따라 난원형을 이루고 있다.
 - 등은 앞으로 구부러지고 머리는 앞으로 숙여져 턱이 거의 흉곽에 밀착하게 된다
 - 대퇴는 배위로 굴곡되고 무릎은 굽혀져 발이 다리의 앞면에 위치한다.
 - 팔은 대개 흉곽위로 교차되거나 양측에 나란히 놓이며 제대가 팔다리 사이에 위치.
- 이런 자세는 태아의 성장방식, 자궁강 내에서의 적응과정으로 결정
- 이런 자세를 벗어난 비정상적인 자세는 태아의 머리가 점차 신전되어, 두정태위에서 안면태위로 될 때 일어난다.
 - 이것은 태세의 변화를 일으켜 척추의 윤곽이 철면에서 요면으로 바뀌게 된다.

고개를 들면 직경이 길어지니 정상적인 질식 분만은 어렵고, 제왕절개 해야한다.

4. 태향 (Position)

- 정의 : 태아의 선진부의 특정 부위가 산도의 좌측 혹은 우측면과의 관계
 - 각각의 태위는 각각 두 개의 태향(좌 혹은 우)을 가진다.
 - 두정태위에서는 **후두**, 안면태위에서는 **턱**, 둔위에서는 **천추**가 각각 기준이 된다.
- 변종: 보다 정확한 위치파악을 위하여 산도에 대한 태아선진부의 특정부위가 전, 횡, 후의 3가지 종류가 가능하고, 두 개의 태향(좌, 우)이 있으므로 각각의 태위에는 여섯 개의 변종



A는 모체의 등쪽으로 향하고,
B는 모체의 배쪽으로 향한다

A: anterior / B: posterior

A는 산모의 오른쪽을 보고 있지만 **기준점을 뒤 통수★**로 잡기 때문에 왼쪽을 향하고 있다.

occiput가 산모의 왼쪽

∴ **A: Left Occiput anterior, B: Left Occiput posterior**

(꼭반 위에 표시한 오른쪽 왼쪽 파란표시 참고)

3) 태위와 태향의 빈도

(1) 임신말기에서 여러 태위의 빈도는

두정위 96%(자연분만), 둔위3.5% $\rightarrow$ c/sec, 안면위0.3%, 견갑위0.4%로 나타난다.

(2) 모든 두정위의 태향은 2/3가량이 좌측이고 1/3은 우측이다. (기준: 뒤통수!!!!)

4) 두위가 많은 이유와 임상적 중요성

=자궁이 타원형 모양이니까 적응하기 위해서!!! (아래는 참고)

(1) 태아가 임신 말기에 **두위**를 갖는 가장 논리적인 설명은 **자궁이 조롱박 모양**을 하고 있기 때문이라고 생각

(2) 임신 말기에 아두의 크기가 둔부보다 약간 크지만 **둔부와 굽혀진 하지를 합친 전체 미극부가 아두로만 구성된 두극부보다 더 크고 운동성이 있다.**

(3) 임신 32주까지는 양막강이 태아에 비해 크고 자궁벽에 의해 태아가 밀리는 일이 없다. 이 시기부터 상대적으로 양수가 감소하고 태아가 성장함에 따라 양수의 양과 태아의 비가 변하게 된다.

(4) 양수의 감소와 태아의 성장에 따라 자궁 내부는 태아로 거의 채워지게 되며, 따라서 자궁의 형태에 따라 태축이 결정된다.

(5) 태위는 자궁의 모양에 따라 결정되게 된다.

둔위의 태아는 흔히 좀 더 크고 가변성이 있는 미극부가 넓은 자궁의 기저부에 위치하기 위하여 태위를 바꾼다.

$\rightarrow$ 둔위로 있더라도 시간 지나면 알아서 두위로 바뀌는 경우 多

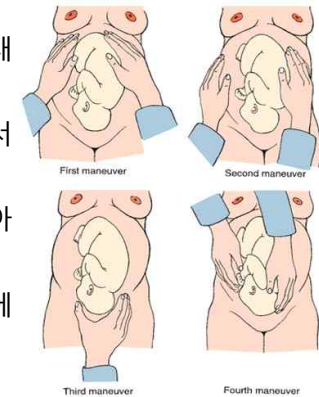
태위와 태향의 진단

• 복부촉진, 내진, 청진, **sono★**, CT, MRI

대부분 초음파를 통해 알게된다. 정전돼서 초음파 볼 수 없을 때 활용

1) Leopold식 복부촉진 방법

첫 3단계는 환자와 얼굴을 마주하고 침대의 옆에 서서 시행하고, 네 번째 방법은 환자의 발쪽을 바라보면서 촉진을 시행



• **제 1방법** : 자궁의 크기와 형태 및 태아 위치의 종류를 확인

• **제 2방법** : 태아의 배부가 좌우 어느 쪽에 있는지 확인

• **제 3방법** : 태아 선진부의 종류

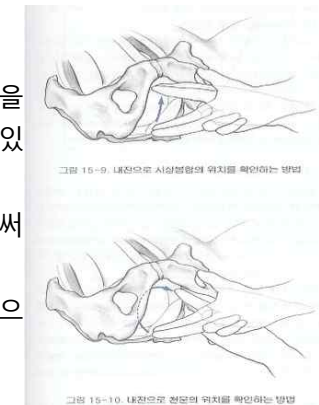
• **제 4방법** : 태아 선진부의 위치 및 골반내진입 종류

2) 내진 (양수가 터질 수 있어 위험, 잘 사용X)

$\rightarrow$ **두정 태위에서는** 여러 봉합선 및 천문을 촉진함으로써 태향과 여러 변종을 알 수 있다.

$\rightarrow$ **안면위에서는** 여러 기관을 촉진함으로써 태향을 알 수 있다.

$\rightarrow$ **둔위에서는** 미골이나 좌골조면을 만짐으로써 태향을 정확히 판단할 수 있다.



[9] 산전관리

- 임신 중, 출산 전 관리 / 산부인과 가서 어떤 진료 보는가

1. 산전관리 개요

1. 초기 산전의 평가 목적 (=산부인과 정기검진의 목적)

- ① 임신부와 태아의 건강상태 확인 (태아의 성숙정도도 확인)
- ② 태아의 임신주수 확인
- ③ 지속적인 산과적 관리계획 수립

2. 정의

임신력 (gravidity)	한 여성의 총 임신횟수 - 임신의 결과나 동시에 태어난 숫자와 관계없이, 현재의 임신 및 이미 완료된 모든 임신의 횟수
임신부 (gravida)	임신의 결과와는 관계없이 현재 임신중이거나 과거 임신했던 여성 (임신중, 진통중 또는 분만중, 산후기의 여성. 임신부, 분만부, 산후부를 총칭)
초임부 (primigravida)	처음 임신을 하게 되면
다(경)임부 (multigravida)	그 뒤 임신을 계속하면
미임부 (nulligravida)	임신의 경험이 한번도 없는 여성
분 만 부 (parturient)	현재 분만 진통 중에 있는 여성

산 후 부 (puerpara)	직전에 분만을 끝낸 여성
출산력(parity)	출생후 생존능력 있는시기 이후의 태아를 분만한 횟수 ★★★ 20주 0일 이후 또는 500g이상의 태아를 출산한 횟수 (출산력(parity, para)은 분만된 태아의 수를 의미하는 것이 X ☞ 출산력에서 유산의 횟수는 포함되지 않는다.
미산부 (nullipara)	유산의 범위(20주0일)를 지나 임신을 종결한 경우가 한번도 없는 여성 (자연유산이나 선택유산의 경험은 관계없다.)
초산부 (primipara)	생존 또는 사망한 태아를 임신 20주 이후에 분만한 횟수가 1번인 여성
경산(다분만)부 (multipara)	생존 또는 사망한 태아를 임신 20주 이후에 분만한 횟수가 2번 이상인 여성

3. 산과력기술방법 ★

para digit 1-1-3-2 일 때 임신력, 출산력(07)

• Full term – PretermAbortion – Living child

(만기분만, 조산, 유산, 현재 생존아수) **맨날 나오는 만조유생!**

ex) Para : 1-1-3-2

- 임신력: 만 + 조 + 유 = 5
- 출산력: 만 + 조 = 2

※ 다태임신은 출산력이나 임신에서 하나로 계산

(만약 / / 3 3 이라면?

분만은 만기분만, 조산 총 2번했는데 생존아수가 3명이니까 한 번은 쌍둥이였다는 것!)

• 임신 기간 및 분만예정일

1) 임신의 정상 기간: LMP의 첫째날로부터 280일 혹은 40주를 경과한 날짜에 해당 (275 ± 12)

cf) 배란 - 분만까지는 265 ± 12

2) 분만예정일: LMP 첫날에서 달+9(or-3). 일+7. → Naegle 법칙

★ 월경주기가 28일로 규칙적인 여성을 가정★

Ex) LMP 98.08.15 -> 99. 5. 22

3) 희발월경, 무배란성 월경주기 등에서는 차이 크므로 초음파로 계측해서 임신주수와 분만예정일을 교정

(임신 1삼분기까지는 정둔장 이용; 오차 4일)

- 하지만,, 요즘엔 네이버 어플이면 다 나온다고 하네요 .(+월경주기 규칙적이지 않으면 또 의미 없음)

2. 산전관리 - 초진 시

① 병력의 청취 ②진찰(P/E) ③ 검사실 검사Lab ④ 부가적 검사

1. 병력의 청취

(1) 일반적인 측면

- 연령, 직업, 월경적, 임신전 스테로이드성 피임제의 복용 여부, 자

궁내장치 사용여부, 흡연, 음주 등

(임신에서 여성의 연령 매우 중요 꼭 확인해야함, 직업도 중요한데 몸에 영향을 미칠 수 있는 것이기 때문. 예를 들어 간호사면 3교대 중일 거고 .)

(2) 산과적 측면

- 임신력, 출산력 이전 임신의 결과(유산, 조산, 태아기형, 저체중 출생아, 과체중아출산), 분만방법, 산전과 산후 그리고 분만 중 합병증 등

- 이전의 유산은 다음 임신의 실패에 대한 불안, 유전질환, 조산의 위험 증가, 다음 임신시 같은 시기에 조산의 재발 가능하므로 자세한 병력이 중요 (보통은 유산이 별 특별한 이유가 없지만 중기 이후의 유산은 원인을 알아둬야함, 두루뭉술하게라도 속 물어보면 말해주기도 함)

- 조기양막파열, 통증을 동반한 자궁수축, 출혈, 태아이상, 신생아의 결과, 자궁경부무력증

(3) 내외과 측면

- 심혈관질환, 신장병, 대사질환, 감염병 (결핵, 매독, 요로감염, 바이러스성 감염), 과민증 혹은 알레르기 (특히 약제), 최근 사용 중인 약제 등 파악

(4) 가족력(그렇게 까진 안중요하다 하심): 고혈압, 당뇨병, 간질, 유전질환, 기형, 다태임신 등

(5) 정신, 사회적 측면: 흡연, 알코올, 산전관리 대한 장벽, 영양상태, 가정폭력에의 노출위험, 우울증, 스트레스 정도를 포함

→ 이러한 선별 프로그램 시행 후 조산, 저체중아출산, 임신당뇨병, 조기양막파열, 질출혈의 위험을 낮추었다고 보고 (2012)

4. 부가적 검사

부가적 검사라고는 하지만 대부분 루틴으로 시행(거의 필수로 함)

(1) 초음파검사: 지연임신(postterm)에서 유도분만의 빈도를 줄이고, 태아발육지연과 일부 태아기형을 확인할 수 있는 장점

임신주수 확인하는 것이 제일 중요. 태아 발육질환 같은 경우 애가 주수에 비해 얼마나 큰지 확인

- 14주 이전: CRL(정둔장), 14주 이후: BPD

- 임신 초기 CRL 측정이 가장 정확

Preferred fetal dimension for Estimation of Gestational age at Various times of Pregnancy			
7~10 (weeks)	10~14 (weeks)	15~28 (weeks)	29~ (weeks)
Crown-Rump length	Crown-Rump length	Biparietal diameter	Femur length
	Biparietal diameter	Femur length	Humerus length
	Femur length	Humerus length	Biocular distance
	Humerus length	Head circumference	Biparietal diameter
		Biocular distance	Other long bones
			Head circumference

-워낙 기계가 잘 되어 있어서 돈만 있으면 된다네요 ..

(2) 이제까지의 병력청취, 진찰, 기본검사에서 이상 소견이 발견될 때,

• 선천성 기형의 위험성이 있는 임신부에게는 유전 상담

• 임신 9~12(10-13)주에 **융모막융모 생검**

• 15(16)~18주에 **양수 천자**를 적응증에 따라 시행할 수 있다

-> 양수천자는 의심스러운 소견이 있을 때에만 진행, 요즘은 노산 많아서 기형아나 사산 많기 때문에 위험

참고) + • 11-14주; 조기 양수천자

• 16-18주; 트리플테스트, 쿼드

• 20-24주; 선별 초음파 (태아의 구조적 이상을 정밀평가)

다운증후군) 목덜미 투명대 검사

목덜미 뒤쪽이 두꺼우면 다운 증후군일 가능성이 있다.

• 24-28주; 50mg경구포도당 검사

• 28-29주; 민감화 되지않은 Rh음성임신부-항체없으면 로감주사
(뒤에서 반복해서 나올 것이라고 함)

5. 건강교육과 지도

• 병력청취와 진찰이 끝나면 임신 중 일반 위생을 설명

※ **Danger Signal (p 297)** ☹️Danger Signal의 괄호 채우기 ☹️

- 즉각적인 진찰과 원인규명을 필요로 하는 위험한 증상.

- 환자도 이러한 증상이 나타나면 즉시 의사에게 보고하게 한다.

① **질출혈** (태반조기박리, 전치태반) ☞ 임신 후반기 or 유산기

② **질에서 액체유출** (PROM) ☞ 양막조기파수

③ 심하거나 지속적인 두통, 계속되는 구토, 복통, 안면 또는 손가락 부종, **시력저하** (자간전증)☞ 임신성 고혈압

④ 오한 또는 발열, **배뇨곤란** (감염, 신우신염)

⑤ **태동의 강도 또는 빈도의 현저한 변화** (태아곤란증)

● 고위험임신

- 산모의 나이(35-39거나 19이하이거나), 비만, 다분만부, 짧은 자궁경부의 길이, 자궁근종, 장궁선근종이 신체적 중등도위험요소
(사진 속 경증, 중등도, 중증 나뉘어서 언급하심 but 시험문제에는 안낼

- 1) 기존 내과적 질환이 있는 경우
- 2) 이전 임신의 좋지 않은 결과들 : 주산기 사망, 태아발육 지연, 조산, 기형, 태반조기박리, 전치 태반, 모성 출혈 다음 임신에도 영향 있을 수 있음
- 3) 임신부의 영양결핍
+ 25~30대 초반의 나이에 임신 잘되고 유산 잘 안된다.

※ '임신위험도 평가'

- 고위험임신이란 용어가 의미가 모호하고 범위가 넓어 적절하지 않은 용어
- 2012년 미국 산부인과, 소아과 학회에서 모체태아의학 전문가에게 자문을 구해야할 질환들을 명시
- 다음 표에 제시된 질환들은 임신의 위험성을 증가시키키 때문에 산전에 평가되어야 하고, 다음 임신의 관리에도 상당한 주의가 필요

[illegible]

- 첫 방문(초진)이후

- ## 2) 정기진찰시 검사항목

(1) 태아측 (매주 임신주수 확인하는 게 제일 중요!!!)

- ① 태아심음청진 (16~19주 태아심음은 청진기로 가능)
- ② 태아의 크기 및 성장도
- ③ 양수의 양
- ④ 태동 (fetal activity)
- ⑤ 선진부 및 그 높이 (station): 임신 말기에 진행
station = 얼마만큼 내려왔는지.

(2) 모체측

① 혈압

② 체중

- ③ 두통, 시야흐림, 복통, 오심, 구토, 출혈, 질에서 액체유출, 배뇨곤란

등과 같은 이상증상의 유무 (**Danger Signal**), 간접흡연, 노출 스트레스 우울증 등

④ 자궁저 (uterine fundus)의 높이

- 임신 20~31주에 자궁저의 높이는 임신주수와 거의 일치
- 배뇨 후 방광이 비워진 상태에서 치골결합에서 자궁저까지의 거리를 cm로 표시된 줄자로 측정하여 임신주수와 비교
- 임신기간의 판단에 유용, 태아발육이나 양수의 양을 간접측정
- 이학적 검사로 임신령을 정확하게 알 수 없을 경우, 특히 분만시기 결정이 필요한 경우에는 초음파 시행

3) 내진 (vaginal examination): 임신 말기에 ☞ 산도의 상태 확인

- ① 선진부의 확인 ② 선진부의 높이 (station) ③ 골반의 크기 및 형태
④ 자궁경부의 경도, 소실, 및 개대 정도 분만일 평가하는 지표가 되니까 중요

+ 추가검사

① 반복시행이 필요한 검사(추천): Hct, 매독혈청검사, 자궁경부 분비물의 임균배양검사(유행시)

- 임신 28~32주

② 요검사

- 정기진찰때마다 시행할 필요는 없음
- 전자간증이 발생하는 경우에 한하여 단백뇨 검사를 시행 (혈압상승과 체중증가가 선행하므로 이 경우에 한해서 시행)

☹ Quad test에 속한 항목과 내용을 설명하시오. (15)

triple test의 종류와 의의를 쓰시오. (13) ☹ 이후에 자세히 다름

③ 임신 16~18주: 모체혈청 **α-FP(fetoprotein)의 측정이나 triple test(E3, hCG)** (개방성 신경관결손증&일부 염색체이상의 선별검사)

☞ 임신주령의 정확한 파악이 검사의 정확도에 필수적!

+인히빈inhibin= 사중표지자검사(Quad)★

④ 임신 24~28주: **50g 경구 당부하검사**: 임신성 당뇨의 고위험군에서 선별검사

☞ 임신성 당뇨의 확인

- 일부에서는 모든 임신부에서 이를 시행하는 것을 권장.
- 50g OGTT를 시행하여 1시간후 140mg/dL이상이면 positive
→ 이때 100g OGTT 시행

Group B 연쇄상구균에 대한 대책

- 임신부의 질에서 B군 연쇄상구균의 전이, 증식여부를 판단하기 위해 선별배양 없이

고위험군의 경우 예방목적으로 항생제를 투여

- 임신 35~37주에 선별배양하여 양성인 경우 분만시 항생제 투여

(추적 산전관리=정기검진)정리 ☞ 앞의 내용 반복

- 합병증있는 고위험임신은 더 자주 산전검사시행
- 방문시 임신주수기록/ 혈압,체중,태아심박동확인
- 초음파시 태아크기, 양수량, 태아자세, 태동 등 평가.
- 두통, 시야흐림, 복통, 오심,구토, 출혈, 질에서 액체유출, 배뇨곤란 등 문진
- 임신말기내진으로 골반입구협착정도, 선진부하강정도, 경부 개대

및 숙화등 확인

1. 태아염색체출배수체선별검사

a. 삼분기. 11-14주: 초음파- 태아목덜미투명대측정. 임신부혈청에서 이중표지자검사

(임신관련혈장단백질A와 HCG)

b 삼분기. 15-20주: 트리플. 쿼드검사

(신경관결손검사인 MSAFP는 삼중 또는 사중 표지자검사에 포함됨. 경우에 따라서는 단독으로도 시행)

2. 태아 염색체분석또는 유전진단

- 임신 10-13주: 융모막용모생검.
- 16-18주: 양막천자

3. 선별 초음파검사 (정밀초음파)

- 20-24주: 태아 구조적 이상 확인

4. 임신당뇨 선별검사

• 24-28주 50g 경구당부하검사 (135 또는 140)이상이면 100g 경구당부하검사

5. 항 D-면역글로불린 투여

• 28-29주: 감작되지 않은 Rh 음성인 임신부에게 항체선별검사를 행 → 항체없는경우에 항 D-면역글로불린 투여

- 계속 반복해서 나오는 중

[10] 임신 중 영양

1. 임신 중 체중 증가 권고

임신 중 20kg(thorsdottir), 18kg (rhodes) 이상 체중증가의 경우 거대아 등 분만전후 합병증 ↑(체중관리 중요)

• 정상적인 체중증가 : **11.5 ~ 16kg** 권고

- 전체 임신기간 중 평균 **12.5kg** 증가 (쌍태아의 경우 16~20kg)

- 태아, 태반 양수 - **5kg / 모체의 지방축적 - 3.5kg**

/ 자궁의 증대와 모성 혈액량 증가, 유방발육 - **4kg**

- 임신 8주~20주: 300g/주

임신 20주~분만: 450g/주 정도의 체중증가가 바람직

(그냥 적당히 먹고 적당히 활동하라 하심)

<신체비만지수(BMI, kg/m²)에 따른 체중증가 권고>

	임신 전 신체 비 만지수 kg /m ²	임신 중 체중증가 권고 kg(단태아)	권고 체중증가 kg (쌍태아)
저체중	< 18.5	12.5 ~ 18	기준없음 (근거 부족)
정상체 중	18.5 ~ 24.9	11.5 ~ 16	16.8 ~ 22.7
과체중	25 ~ 29.9	7 ~ 11.5	14.1 ~ 22.7
비만	>30	5~9	11.44 ~ 19.1

• 저체중 증가: 비만여성 0.5kg/mo 이하, 非비만여성 1kg/mo 이하의 체중증가

• 과도한 증가: 3kg/mo 이상의 체중증가

(하지만 습관적 등으로 비만분들의 체중증가가 더 큰 경우가 많음)

※ 분만 후 체중감소

- 임신 중 체중 증가: **13.0 ± 4.8kg**
- 분만 직후: 5.5kg / 분만 2주후 : 4kg / 분만 2주 ~ 6개월 : 2.5kg 감소 ==> **12kg 감소**

☞ 한번 분만하고 난 다음에 2~4kg 정도 증가

- 최종 1.4kg ± 4.6kg의 체중이 남게 된다
- **임신 중 체중증가 많을수록 출산 후에 많이 남게 되며, 경산부에서 더 뚜렷함**
- 수유의 산후 체중감소에 대한 영향은 미약

수유하기 때문에 더 잘 먹여줘야 되기 때문에 그렇게 막 빠지는 것 같진 X

2. 영양권장량

엽산, 철분, 철 중요 (4)과 5) 6)파트만 수업하시고 다른 파트는 넘어가심)

표 9-2. 가임기, 임신기, 수유기의 영양권장량

영양소	가임기	임신기	수유기
에너지(kcal)	2,200	2,500	2,600
단백질(g)	50	60	65
비타민 A (μg)	800	800	1300
D (μg)	5	10	12
E (mg)	8	10	12
C (mg)	60	70	95
B6(mg)	1.6	2.2	2.1
B12(μg)	2.0	2.2	2.6
Thiamin (mg)	1.1	1.5	1.6
Riboflavin (mg)	1.3	1.6	1.8
Niacin (mg)	15	17	20
Folate (μg)	180	400	280
Calcium (mg)	800	1,200	1,200
Phosphorus (mg)	800	1,200	1,200
Magnesium (mg)	280	320	355
Iron (mg)	15	30	15
Zinc (mg)	12	15	19
Iodine (μg)	150	175	200
Selenium (μg)	55	65	75

1) 칼로리

- 임신 전보다 **하루 300kcal, 총 80,000kcal 정도 추가 섭취**
- 출생 시 태아 체중에 영향
- 섭취 부족시 성장과 발달에 필요한 단백질이 에너지를 위해 대사되어 균형이 깨진다.

2) 단백질

- 태아, 태반, 자궁, 유방의 성장과 발달, 모성 혈액량 증가에 필요
- 필요량 : 임신중 60g / 일
- **임신 후반기 6개월 동안 1kg의 단백질 보충 필요. 5~6g**

3) 지방

- 오메가-3 지방산 (α-리놀레익산) : 태아의 신경계와 시력의 발달 영향
- 콩과 같은 식물성 기름과 생선에 있는 지방질이 좋은 근원
- but, 과도한 생선과 해산물의 섭취는 중금속 중독의 원인이 될 수 있다.

*** 임신 중 철분과 엽산을 복용하는 이유와 방법에 대해 기하시오. (13)**

*** 엽산결핍이 발생하는 경우와 복용 의의는? (15)**

4) 산전 비타민과 무기질 영양제

• **엽산** : 신경관 결손 예방

• **철분** : 식사만으로는 섭취가 부족한 유일한 무기질

• 일반 복합비타민제제: 모성의 식사가 영양적으로 부족하지 않으면 **필요없음**

but, 다태임신, 물질남용, 채식주의 간질, 혈액병증이 있는 경우 임신 2삼분기부터 복용 권고

※ **엽산보충이 필요한 경우**

- 이전에 신경관 결손증의 태아를 분만한 경우
- 장기간의 임신성 구토
- 태아 용혈성 빈혈
- 다태임신

5) 무기질: 철을 제외한 다른 무기질들은 균형식사로 대개 섭취

가. 철(iron)★

• 임신중 혈액희석으로 Hb농도가 감소하나, 철의 섭취로 감소를 줄일 수 있다.

• 임신 3삼분기 이전의 빈혈은 저출생체중아, 조산, 태아 철분저장감소로 생후 철결핍 빈혈로 인한 성장장애를 초래

• 임신 후반기에 약 1000mg 필요 ☞ 태아와 태반(300), 모성의 적혈구 증가(500), 배설(200)

• **6-7mg/일** 정도의 철 보충

• **30mg/일** 철(ferrous gluconate,sulfate,fumarate)이 철분제로 보충되어야 함 (2010년 한국영양학회 권고안: 가임기 여성은 1일 14mg, 임신부는 24mg)

cf) 미국 산부인과학회 - 1일 27mg

• 결핍성빈혈, 쌍태아, 철 공급이 잘 되지 않는 경우, 체격이 큰 모성 - **60-100mg/일** 보충

• 적혈구 생성에는 단백질, 비타민B12, 엽산도 필요하므로 적절한 공급 필요

• 철 함유음식(소, 닭고기, 생선, 간, 달걀, 콩류, 붉은잎채소, 가공하지않은전곡류, 강화된 빵이나 곡류, 말린과일등)

• 동물성 단백질의 섭취시 비타민C를 같이 섭취하면 철의 흡수 증가

• 차와 커피는 장에서 철의 흡수 방해

• 많은 양의 칼슘과 마그네슘도 철의 흡수 방해

(차 커피 조금만 먹자)

• 복용법: 첫 4개월 동안에는 철분제의 보충이 필요 없음 - 구역, 구토 증가 가능

• 공복(흡수 증가), 잠자기 전(위장장애 감소) 복용

6) 비타민

• 대부분의 비타민은 식사로 보충됨,

• 장기간 구토, 용혈성빈혈, 다태아인경우 엽산보충해야함

가. 엽산(Folic acid)

• 수용성 비타민

• 엽산복용으로 신경관 결손재발을 71%감소

• 간질약 복용중이거나, 신경관결손아기 분만 과거력 있으면

: 임신 전 한달 ~ 임신 1삼분기 하루 4mg 복용 권장

• 가임기 여성에 예방적으로 매일 400ug(0.4mg)의 엽산을 음식강화로 섭취

• 결핍: 신경관 결손, 큰 적혈모세포빈혈

• 결핍 원인: 영양부족(주로 입덧 때문), 만성 흡연, 알코올남용

• 음식: 강화된 곡물(enriched sereals칼슘, 철분, 비타민등을 보강한 곡물을 재료로 한 식품), 딸기, 붉은 잎 채소, 브로콜리

그냥 엽산제 먹어도 됨. 미국 대규모 연구 결과 엽산 먹은 사람이 안좋은 변화 덜 나타남.

나. 비타민A (p.301 참고 : B12, 비타민 B6, 비타민 D) 조심해야함

- 일반적으로 임신 중 비타민 A보충제 추가 섭취는 권고되지 않음

- 임신부가 1일 1000IU 이상 섭취시 선천성 기형위험 증가

- 결핍: 모성빈혈, 조기분만 **위험성** 증가
- 여드름 치료제에 함유된 이소트레티노인은 기형유발 물질로 알려짐. 그러나 과일이나 채소의 베타-카로틴 비타민A는 무독성

3. 임신 중 영양관리 지침

읽어보세요 ((생략하심))

- 일반적으로 맛을 낼 수 있는 양의 소금과 먹고 싶은 만큼의 식사를 한다
- 사회경제적으로 소외된 여성: 충분한 양의 식사하게 해야 함
- 정상 신체비만지수 여성: 11.5-16kg의 임신중 체중증가 유지
- 이전의 주기적으로 섭취한 음식을 조사하여 불합리한 식사여부 확인
- 적어도 하루에 30mg의 철을 공급할 수 있는 철만으로 구성된 알약 처방. 엽산제제는 임신전, 임신초기 처방
- 28주~32주에 적혈구 용적율이나 혈색소치를 재검사하여 감소여부 확인

4. 임신 중 위생관리 일반 상식

상식인데 환자들은 궁금해서 질문 많이 함

1) 운동

- 제한할 필요 없다.(수영 건기)

→ 적당한 운동은 좋음, 조산기 있는 사람은 완전안정이 좋긴 하지만 대부분 별 문제 없음 !

- 유산소 운동에 익숙한 여성은 임신중 규칙적인 에어로빅, 달리기
- 자연유산의 빈도에 영향을 미치지 않음. 오히려 **진통기간단축, 제왕 절개의 빈도 감소, 양수내 태변착색 및 태아 절박가사 감소**

유산할 사람은 뭘 해도 유산하더라.

- 혈액량 증가, 신생아와 태반의 무게 증가
- 운동제한: **임신성 고혈압, 다태임신, 심한 심장질환 또는 제한 폐질환, 조산위험이나 질출혈, 자궁내성장제한 등**
- 위의 경우는 되도록 앉아서 생활

- 미국산부인과학회(2002)

- 절대적 금기 상황을 제외하고, 임신 중 규칙적이고 적절한 정도의 운동을 하루 30분 또는 그 이상 하도록 격려함을 권고

- 새로운 운동의 시작이나 운동을 강화하는 것은 주의

- 운동 중 불편 (신체손상 위험있는 과격한 운동) 이나 피로(탈진)시 언제든지 중지

임신 전에 운동했던 사람들은 임신 뒤에도 해도 됨, 안하다가 새로 하거나, 더 강하게 해서 하는건 X

2) 여행 (여행 가도 됨)

- 미국산부인과학회: 임신 36주 까지 비행가능

• 장시간 앉아있는 자동차 혹은 비행기 여행은 정맥혈액정체와 혈전색전증의 위험 증가하므로 적어도 한시간마다 하지를 규칙적으로 움직여 정맥순환 촉진. 이코노미 증후군

- 차량 승차 - 하루 최대 6시간 이내

- 안전벨트 착용 – 배 아래와 허벅지 위쪽을 가로지르도록. 가슴사이 편안하게 (배 감싸지 말라는 거)
- 습관성 유산이나 조기 분만의 기왕력이 있는 경우나 다른 의학적 문제가 있는 경우에는 여행을 삼가

3) 직업: 피곤을 유발할 정도의 노동은 조산, 태아성장지연, 고혈압, 조기양막파열 등의 임신 합병증 증가 → 적절한 휴식 제공
(밤 늦게까지 일하는 직업은 유산율이 2배 3배 높더라)

4) 목욕

- 임신중 또는 산욕기 목욕은 문제없다. 그러나 임신초기 사우나나 뜨거운 욕조목욕 → 임신부의 중심체온 상승하여 고열이 발생하여 태아 기형유발 가능 (뒤에 또 나올 것임)

(치료할 때 핫팩X, 전기자극이 자궁수축을 유발할 수 있으므로 사용X)

5) 변비와 치질

- 임신중 생리적으로 장운동 감소하여 변이 딱딱해지고, 태아의 선진부, 증대된 자궁에 의해 직장 압박 → 적당히
- 딱딱한 변의 배출시 출혈과 항문열(anal fissure)가 발생
- 직장점막의 부종과 충혈로 직장정맥류인 치질 발생가능
- 예방 : 신선한 과일과 채소 섭취로 변의 양을 증가, 충분한 수분 섭취, 규칙적인 운동, 지속적으로 앉아있는 자세 지양
- 처치 : prune(서양자두)주스, 장확장성약물, 변연화약물등의 부드러운 연하제가 필요할 수 있다. 약을 거의 안 먹으려고 함 대신 주스로 해결.
- 치질의 경우 국소적 진통제(마취연고), 좌욕(warm soaks) 필요
- 변비가 생기더라도 강하제(harsh laxative)사용이나 enema는 피한다

6) 임신 중 성교

- 건강한 여성의 경우 임신 마지막 4주전까지는 임신중 성교를 제한할 필요는 없다.

→ 조심하는 것이 좋음

- 다만, 유산, 조산의 위험이 있는 경우, 전치태반, 이전 임신시 손실이 있었던 경우는 피하거나 콘돔사용
- 구강-질 성교는 일부 해롭다는 보고가 있어 임신중에는 바람직하지 않다.

• 성교후 자궁 운동성 증가 ← 유방 자극, 오르가즘, 남성의 사정에 의한 프로스타글란딘

- 조산, 양막파수, 출혈, 감염 등 합병증 여부는 논란
- 성행위 활발시 태아곤란증, 양수감염, 주산기사망높아짐
- 임부의 극치감-자궁수축-태아서맥-15분후자궁수축 소멸

7) 치아관리(복부만 안찍으면 영상 찍어도 되는데 환자등이 잘 안 찍으려고 함)

- 임신 중 방사선 검사를 포함한 치과치료 가능
- 치아우식(dental caries)는 악화되지 않음
- 치주질환은 조산과 관련이 있으나 치과치료를 통해 조산을 예방하지는 못하였다(2006)
- 임신중 '잇몸병' 앓으면 조산 위험 3배 이거 치료한다 해서 유산율이 떨어지진 않더라
- 중증 잇몸질환이 진통을 유발하는 화학물질인 프로스타글란딘과 종양괴사인자 생산을 증가시킬 수 있다고 함.
- 잇몸질환이 성공적으로 치료되지 못할 경우 임신 35주 이전 조산할 위험이 3배 가량 높음

8) 예방접종

*** 신 중 예방접종에 대해 기하시오/임신 시 금기되는 예방접종은? (12, 08)**

- 생백신, 독성약화백신의 임신중 접종은 감염에 의한 기형유발가능하므로 **금기**
- 생바이러스 백신: **홍역, 볼거리, 수두, 풍진** 등. but 수유 중 금기는 아님. (코로나백신은 괜찮. 보통 수유 중에도 예방접종 안하려고 하더라)
- 생 박테리아 백신: 장티푸스, 황열병- 위험지역 노출시 접종

• 임신 중 접종가능

1) 불활성화 바이러스, 박테리아 백신

- 인플루엔자백신 - 임신 주수에 상관없이 접종 가능
- 일본뇌염, 콜레라: 득실을 고려하여 접종

2) 변성독소: 파상풍, 디프테리아 : 비임신시와 동일하게 접종

- ACOG; 임신 27-36주 사이에 파상-디프-백일해 백신 Tdap 접종권고 (한국 = 임신27-36주 사이 접종 못했으면 분만후 신속히 접종 권장)

3) 면역글로불린: 광견병, 파상풍, 수두, 풍진 등 노출 후 예방적 접종

- B형간염 노출시 B형 간염면역글로불린과 B형 간염백신 예방적 접종
- 그 뒤 1, 6개월에 B형 간염백신 추가 접종
- A형 간염백신, A형 간염의 혼주면역혈청글로불린: 노출 후 예방적으로 접종

9) 흡연

*** 흡연이 임신에 미치는 영향 및 관련 질환을 설명하시오. (11, 06)**

- 조산, 태아성장제한으로 인한 저체중 출생아, 태반조기박리 증가

(흡연으로 태아 일산화탄소혈색소 증가, 자궁태반혈류의 감소, 태아 저산소증 때문) 태아가 잘 안 크다.

10) 음주

***알코올이 임신에 미치는 영향 (11)**

- 에탄올은 강력한 기형유발물질
 - Fetal alcohol synd: 성장제한, 얼굴이상, 중추신경계 기능장애를 특징
- (음주 흡연은 나중에 기형 파트에서 또 나오긴 함)

11) 해산물 섭취 * 임신시 해산물 섭취의 주의사항은? (14)

- 어류는 단백질 풍부, 포화지방산 함량 적고, 오메가-3 지방산을 함유하고 있어 좋은 영양공급원

(그러나 거의 모든 해산물에는 수은이 다양한 수준으로 존재)

- 임신부와 수유부는 **메틸수은을 비교적 고농도로 함유한 상어, 황새치, 고등어, 옥돔과 같은 어류의 섭취를 피해야 한다.** (참치 연어 ? 가끔 적 조심하랍니다)

12) 카페인

*** 임신 중 카페인 섭취시 권장사항은? (15) /카페인의 인신공격 (07)**

" 1980 FDA - 임신 중 카페인 제한해야 한다."

" 1984 International Caffeine Workshop: 카페인이 기형유발물질이 아니며 생식기능에도 위험이 없다고 함

but, 동물실험에서 많은 양의 방사선이나 화학물질에 노출되었을 때 카페인이 돌연변이 유발효과를 증폭, 자궁의 혈류도 5-10%정도 감소시킴(Conover, 1983)" 난관의 섬모 운동성을 떨어뜨릴 수 있다.

- 하루 5잔 이상에 해당하는 고농도의 수준에서 **(500mg 이상과다 섭취시) 자연유산 위험성 증가**(Klebanoff, 1999)
- 임신 중 **하루 200mg 이하**, 약 150ml(**머그잔 1/2정도의 커피**)의 여과된 커피, 3잔(머그잔 1.5잔) 이하로 권고
- **미국 영양학회: 하루 300mg이내로 제한 권고**

제일 많이 물어보는게 커피 마셔도 되냐는 것. 대개는 하루에 1.5잔까지 가능. 오전에 반잔, 점심에 반잔 먹으라고 말해주긴 함.

5. 임신 중 일반적 호소

- 다 나왔던 내용들이, 다 한번씩 읽어보세요

- 위장관계증상: 변비, 가슴앓이(→ 식사를 소량씩 자주 섭취, 식후 1시간 이내에 눕지 않으면 치유, 심한 경우 제산제), 오심구토, 이식증
- 혈관계 증상: 치질, 정맥류
- 신경근육계 증상: 요통, 두통(원인을 알 수 없어 대부분 대증치료- 고혈압, 단백뇨 등의 증상이 없다면 대부분 긴장성두통), 하지경련
원인 알 수 없는 두통 - 약 잘 안 먹으려고 하니까 침이나 추나 등으로 해결해줄 수 있을 것.
- 기타 증상 : 피로, 유태증(침과다증), 이식증(무분별탐식증), 대하증(임신 중 정상적으로 분비물이 나올 수 있다)

※ 대하 - 감염성 질환과의 감별이 필요 ☞ 상행성 감염으로 이어지면 양수에 염증이 생겨 양수조기파수 등이 발생할 수 있으므로

(1) 트리코모나스 질염

- 증상: 연한 녹색을 띄는 많은 양의 분비물. 외음부의 자극, 가려

음증

- 진단: 질분비물 wet smear에서 백혈구보다 큰, 서양배 모양의 운동 편모충 관찰
- 치료: Metronidazole - 경구투여 (2g 일회요법 or 500mg 일주일간 Bid) / 질정제
- 임신 첫 석달간 상농시 태아 기형유발과 관계가 있다고 하였으나 그렇지 않다고 결론
- 조산과 관계있다고 보고가 있었으나 불분명, 치료가 조산의 위험을 감소시키지 않는다.

(2) 칸디다질염

- 증상: 응고된 우유 비슷한 하얀색의 많은 질 분비물, 외음부 자극과 가려움증
- 치료: 니코나졸 niconazole, 클로트리마졸 clotrimazole, 니스타틴. 재발의 가능성이 있다.

(3) 세균성질염

- 발생: 질의 정상균 무리가 깨지면서 젖산균 감소, 혐기 박테리아 등이 과도하게 발생
- 증상: 생선 냄새 비슷한 악취를 풍기는 분비물
- 치료: 메트로니다졸 500mg Bid, 7 days 복용
- 발병률: 10~30%
- 조산과 연관되어 있으며, 치료가 조산의 발생 빈도를 줄이지는 못한다

→ 나중에 할 거니까 일단 그냥 넘어간다 하심

6. 10대 임신

-> 국시에는 안나옴, 의사로서 알고는 있어야 할 듯합니다~ (국시에는 안나오지만 시험에는 나올 수도 ..?)

- 1995년 국내 10대 여성 성경험 5.2%, 이중 14.3%에서 임신 경험
- 10대의 출산율은 점차 감소하고 있으나, 10대 미혼모의 경우 임신에 대한 무지와 부주의 탓으로 임신부나 신생아에 합병증 **多**
- 경제적 빈곤, 부적절한 영양섭취, 임신전건강상태 등 사회경제적 요인에 기인
- 흡연, 음주, 약물 남용, 성매개성 질환 등의 의학적 요인 (이런거 하느 비행청소년 중에 많아서 위험)

☞ 좋지않은 환경이 많아 임신의 경과가 좋지 않은 경우가 많다

- **15세 이하 임신의 경우 신체적 미성숙으로 그 위험성이 더욱 높다.**
(공반도 아직 다 안겪는데 애기가 커서 산모 태아 모두 사망가능성)

1) 10대 임신의 모성사망

- 선진국 10대 임신 여성의 사망 원인: 임신 중독증, 산욕기감염 및 출혈: 불법적으로 행해지는 임신 중절술 (→ 패혈증과 출혈)

부모 몰래 야매로 낙태하다가 감염되어 죽기도

- 국내 10대 임신여성 중 인공유산 경험자(1996)
- 2회 이상 인공유산 경험자 - 53.9%
- 임신 중반기 이후 중절수술 경험자 38.1%
- 인공유산 합병증 경험자 22%
- 국내 10대 여성 출산 경험자; 심각한 후유증 가능성 내포
- 임신초기를 지나 임신 인지 - 42.9%•산전 진찰을 받지 않은 경우 -

64.3%

- 비의료기관의 비의료전문가에 의해 출산 - 50%

2) 임신 결과에 미치는 영향

* 10대 임신이 임신 결과에 미치는 영향은? (13, 12)

- 임신성 **고혈압성** 질환의 빈도 3-4배 증가
- 영양부족으로 자궁내 태아성장제한, 조기진통, 태반조기박리, 양수내 **감염** 등을 유발
- 태아 또는 신생아 사망률 증가
- 빈혈과 요로 감염이 가장 많은 합병증으로 조산이나 제왕절개율은 차이가 없으나 신생아의 평균 체중이 낮다고 발표(1998)

3) 10대 임신의 관리

- 산전관리를 소홀히 하고 임신 중 체중증가가 적은 경향
- 임신전, 임신중 영양상태가 좋지 않고, 부적절한 식이를 하는 경우가 많다.
- 흡연, 음주, 약물 남용에 대한 평가 및 관리에 주의

7. 고령 임신

* **고령임신의 산정, 분만 직후 합병증과 태아의 예후에 대하여 기술하시오. (15)**

* **고령 임신부에서의 합병증 (08)**

- 나이 기준 : 1958년 The council of the international federation of

Gynecology & Obstetrics 에서 결정한 **35세 이상**

- 국내 고령 임신부는 1991년 2.0%에서 1994년 6.1%까지 **증가 양상**
(이 중 초산 22.8, 경산 77.2%)
- **고혈압, 심혈관계 질환, 당뇨, 자궁근종, 산전 산후 합병증의 증가**
- **산모와 태아의 주산기이환율, 사망률 증가**
(주산기사망율, 조기분만, 난산등의 증가가 단지 고령때문인지는 의문)
- 고령임신이 연령만으로 고위험 임신인지에 대해 상이한 견해가 많으며 주의 깊은 산전, 산후 처치로 예후가 많이 향상됨

1) 산전 합병증

(1) 자간전증 및 고혈압성질환

- 고령 임신부에서 고혈압성질환의 빈도가 증가하며, 저체중아와 신생아 유병률 및 사망률에 가장 심각한 영향을 초래하는 인자로 평가되고 있다.

(2) 현성당뇨병(원래 있던 당뇨)및 임신성당뇨병

- 연령이 증가할수록 비인슐린의존성 당뇨병(제 2형당뇨) 발생 빈도 증가
- 고령 임신의 경우 임신성 당뇨병의 빈도 역시 증가

(3) 전치태반 및 태반조기박리

- 전치태반 빈도 증가: 분만횟수 증가 때문
- 태반조기박리 위험성 증가: 만성 고혈압의 빈도가 증가하는데 기인

(4) 기타

- 비정상 태위: 산과력의 증가로 인한 자궁이완과 관계
- 심혈관계, 신경계, 신장, 결체조직, 폐질환, 종양발생, 알코올 중독 발생의 위험도 증가

2) 분만 방법과 분만 직후 합병증

(1) 제왕절개술

• 제왕절개술에 의한 출산 증가+) 자연분만 하더라도 고령임신부는 회복이 더디다.

- 고령임신부군 765명중 정상분만 50.8%, 제왕절개 48.8%, 진공흡입분만 0.4%이며
- **C-sec적응증은 기왕제왕절개술, 고령초산, 태아곤란증, 아두골반불균형순(2002)**

(2) 분만 직후 합병증

- **산후 출혈량 과다** : **태반유착**(과거 많은 유산력에 기인), 자궁근무력증(수축 잘 x), 전치태반 39 **넘어간 사람들이 출산하면 출혈이 빨리 안 멎음**
→ 수혈을 받는 경우도 고령 임신부에서 증가

3) 태아 및 신생아 예후

- 자연유산, 염색체 이상으로 인한 **임신 초기 유산을 증가**
- 조산, 저체중아, 자궁내 태아사망으로 인한 주산기 이환율과 사망률 증가

(1) 유산: 20대 여성에 비해 40대에서 자연유산의 빈도가 2배에서 4배 까지 증가

(2) **조산 및 태아성장제한**

- 저체중아출산율, 주산기사망율 증가
(← 자연적, 인공적인 조기분만과 태아성장제한이 증가)
- 고혈압 등의 만성질환, 건강상태 불량시 위험도 증가

but 고령이라도 HTN, DM, 비만 등 없는 건강임신부라면 주산기사망률은 감소

(3) 거대아

- 원인인자: 연령에 의한 당뇨병 발생빈도 증가(主), 비만, 자연임신, 기왕력, 다산부
- 견갑난산으로 인해 신생아 이환율 증가

(4) 선천성 기형

- **다운증후군** : 선천성 기형중 임신부의 연령과 가장 관련이 깊고 흔함
- 위험도는 30대 중반부터 증가하여 40대가 지나면 급속히 증가
- **세염색체 13, 18**과 성염색체 이상 역시 임신부 연령 증가에 따라 증가
- 염색체 이상을 동반하지 않는 선천성 기형은 임신부의 연령과 관계가 없다고 하였으나, 선천성 기형을 가진 태아를 조사한 결과 염색체 이상 이외의 다른 원인에 의한 이상도 임신부의 연령 증가와 더불어 증가함(Holier, 2000)
- 곤봉발(clubfoot) - 35세 이상 / 심장질환- 40세 이상의 임신부에서도 증가
(추후에 또 자세히 나옴)

(5) 주산기 사망률

- 증가 원인 : 조산과 사산아 출산 증가. 고혈압을 가진 임신부에서 특히 증가

8. 비만 임신부의 산전 산후 관리

- 그냥 한 번 읽어보세요 (曰 읽어보라는 내용은 시험에 문제 안내고 상식이라는 거죠 ~)

- 30kg/m²d 이상이면 비만 (BMI기준)

1) 비만 임신부의 정의

- 비만의 정의 : 지방 조직의 과다 축적
- 이상체중(ideal body weight)의 20%를 초과하는 경우로 진단
- 유전적 요인, 신경학적 요인, 내분비 질환 등과 관련
- 신체비만지수(BMI) : 체중/신장²(kg/m²) - 18.5 - 24.9 정상 (표 9-4)•임신부 진단기준
: 임신전 혹은 임신중 체중 90kg이상, 첫 산전방문시 이상체중의 110-120%이상, BMI 30이상

2) 비만 임신부의 합병증

(1) 임신 기간 동안 증가하는 합병증

- 임신부 합병증 : 고혈압성질환(임신자간전증, 만성고혈압, 임신성고혈압), 당뇨병, 임신성당뇨, 호흡 관련 질환(천식 및 수면무호흡등), 유산, 조산, 신우신염, 혈전증 등
- 태아 및 신생아 합병증 : 신경관 결손, 대혈관결함, 복벽결손, 태아 성장 이상, 조산, 태아 사망률 증가
- 고지혈증과 프로스타사이클린의 분비감소로 혈관수축과 혈소판 응집을 야기하여 임신후기 태아사망 위험증가시킴

(2) 분만과 관련된 합병증

- 유도분만, 과체중아, 견갑난산, 분만 진행 지연 및 제왕절개수술, 마취 관련 합병증 증가
- 제왕절개술: 연조직과 관련된 난산, 과체중아, 거대아분만과 관련
- 수술중 출혈량, 수술시간 증가

(3) 분만후 증가하는 합병증

- 산후 출혈, 자궁내막염, 혈전증, 폐색전증, 수술부위 감염
- 비만 임신부의 45%에서 자궁내막염이 발생하였다는 보고도 있다

3) 비만 임신부의 산전관리

• 식이요법과 운동요법이 중요

- 최소 6kg 이상, 12kg 미만의 체중증가 권장
- 운동 - 혈압관련 질환과 당뇨 예방 효과
- ACOG 2002 임신과 산후기 운동지침에서- 병적으로 비만한 여성(BMI>33)에서 임신성당뇨 예방에 효과적
- 천천히 시작해서 강도를 점차적으로 증가시킴- 하루 150칼로리, 일주일에 1000칼로리 정도를 소모하는 운동량이 적당.
- 걷기, 고정 자전거 타기, 조깅, 에어로빅, 수영 등 권장
- 최대심박수의60-90% 정도의 강도
- 적절한 수분 공급과 환기로 체온 증가와 관련된 태아기형유발 예방

4) 비만 임신부의 임신 시기별 관리 지침

(1) 임신전시기

- 비타민(엽산) 복용 - 1mg/일
- 당뇨와 고혈압 같은 질환 선별 및 자세한 내과적 진찰
- 체중감소 격려: 임신전 체중이 임신중 체중 증가보다 임신관련 합병증과 더욱 밀접
- 임신전에 미리 정상체중으로 감량(6개월에 10% 정도)
- 영양상담

(2) 임신 첫 방문검사(임신 초기)

- 내과적 병력 및 가족력 확인
- 50g 당뇨선별검사
- 정상: 임신 24-28주에 재검사

- 비정상 - 100g 당뇨진단검사 시행

→당뇨 진단시공복혈당 70-95, PP2 120 이하를 유지하도록 한다.

- 혈압측정
- 고혈압, 당뇨 : 심전도, 24시간 뇨단백, 당화혈색소(HbA1c), 크레아티닌청 소울검사
- 초음파 검사로 정확한 임신주수확인 - 비만여성은 생리가 불규칙하거나 무배란이 많다
- 영양상담

(3) 임신 중기 관리 지침

- 합병증이 동반되지 않은 경우 정상임산부의 경우와 동일
- 16-18주 : 임신부 혈청 태아기형선별검사
- 20-24주 : 태아기형 유무 확인을 위한 초음파 검사
- 24-28주 : 당뇨선별검사/혈당이 잘 조절되지 않는 경우 인슐린치료
- 만성 고혈압 임신부는 20주 이후 2주 간격으로 혈압체크

(4) 임신 후반기 지침

- 만성 고혈압 임신부는 매주 혈압 측정
- 초음파를 통한 태아성장 확인
- 거대아 의심되는 경우 수술 및 마취시 합병증 발생 위험 → 마취와 관련된 상담

(5) 산후 비만 관리

- 조기 보행 권장 - 혈전증, 폐색전증예방
- 공기 압박 펌프, 예방적 헤파린고려 - 제왕절개술 시행 산모
- 75g 당뇨선별검사 - 임신성 당뇨 산모에서 분만 2개월 혹은 모유수유 끝낸 후

- 임신자체가 비만의 한 유발요인 - 분만 1년후평균 0.5-3.5kg의 체중잔류
- 임신부의 15-20%에서 5kg 이상의 체중 증가.
- 산후 체중잔류 및 체중증가는 임신전 체중, 임신중 체중증가, 분만횟수, 출산 후 시기별 체중변화, 모유수유 등과 관련
- 임신중 9kg 이상 체중 증가시 평균 이상의 체중 잔류가 나타난다.
- 임신 전과 체중, 비만여성의 경우 임신중체중증가는 많고, 산후 체중감소는 적은 경향을 보인다.
- 산후 6주의 측정체중이 산후 10-19개월후체중과 유사하고, 산후 6개월 이내에 임신 전 체중으로의 복귀 유무가 장기적 체중 감량 실패의 예측 인자
- 모유 수유와 체중감소는 일치된 결과를 보이지 않았으나 12주이상 모유수유를 한 임신부의 10년후 체중 증가가 유의하게 적었다.